

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     // Write C code here
5     printf("Hello World!");
6
7     return 0;
8 }
9
```

LINGUAGEM E TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO

Estrutura Condicional



Estrutura Condicional

Os programas escritos até o momento são programas sequenciais:

um comando é executado após o outro, do começo ao fim do programa, na ordem em que foram declarados no código-fonte.

Nenhum comando é ignorado.



Estrutura Condicional

- É uma estrutura de controle de fluxo que executa um ou vários comandos **SE** a **condição** resultar **Verdadeiro** (1) e, em alguns casos, executa um ou vários comandos **SE** resultar **Falso** (0).
- Estrutura Condicional Simples ✓
- Estrutura Condicional Composta ✓
- Estrutura Condicional Encadeada →
- Estrutura Condicional de Múltipla Escolha →



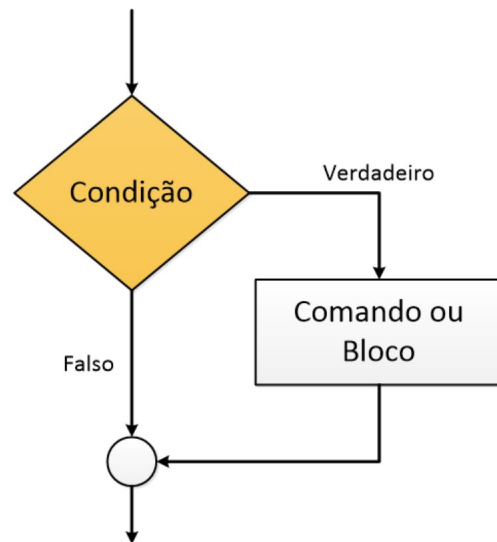
Estrutura Condicional

Existem diversas formas de representar o fluxo do programa com uma estrutura condicional.

Forma de Representação: Algoritmo

```
se condição então  
    comando1  
fimse
```

Forma de Representação: Fluxograma





Estrutura Condicional

Decisões (Condicionais) :Permitem que o programa tome decisões baseadas em condições.

```
if (condição) {  
    # bloco se condição  
    for verdadeira;  
}  
  
if (condiçãoII) {  
    # bloco se a segunda  
    for verdadeira;  
}  
  
# restante do programa
```

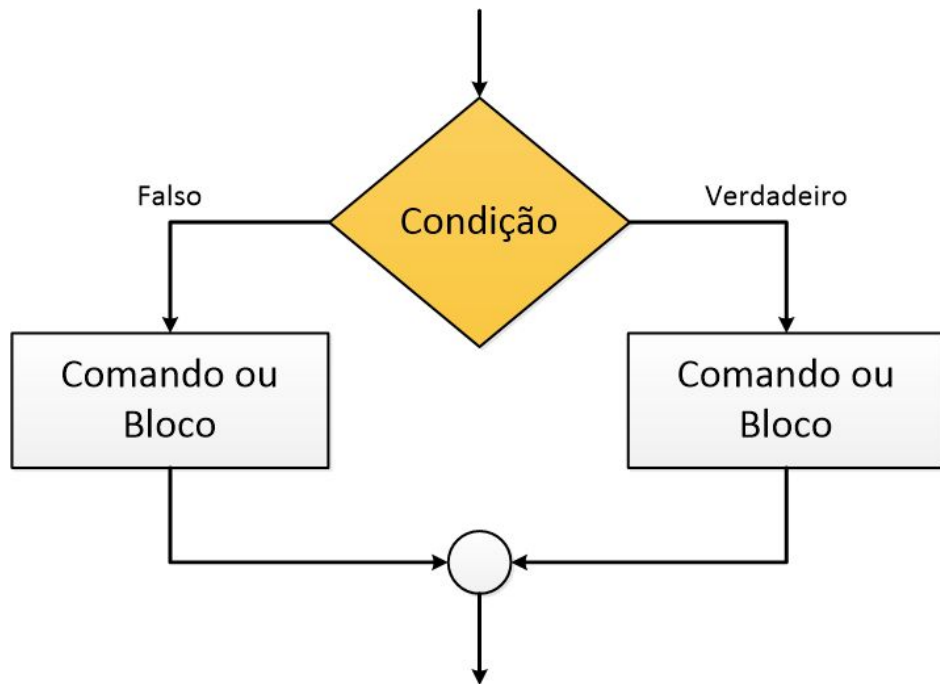
```
#include <stdio.h>  
int main() {  
    int idade = 18;  
    if (idade >= 18) {  
        printf("Você é maior de idade.\n");  
    } if (idade < 13) {  
        printf("Você é criança.\n");  
    }  
    return 0;  
}
```



Estrutura Condicional Composta

Forma de Representação:

Fluxograma



Algoritmo

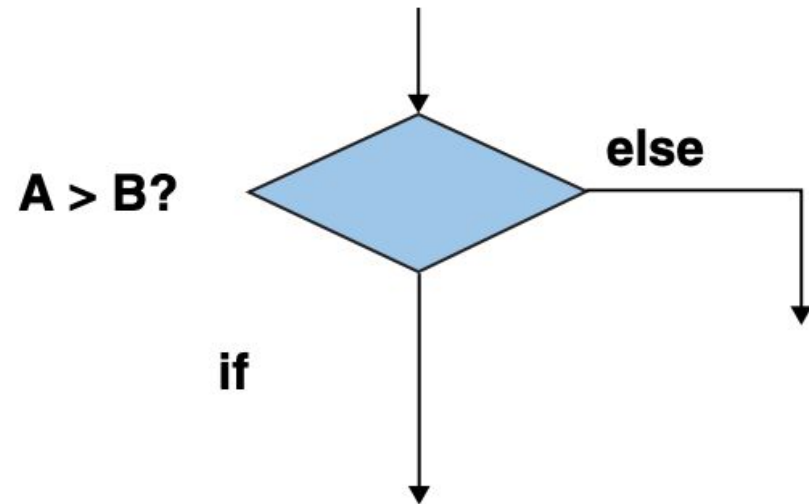
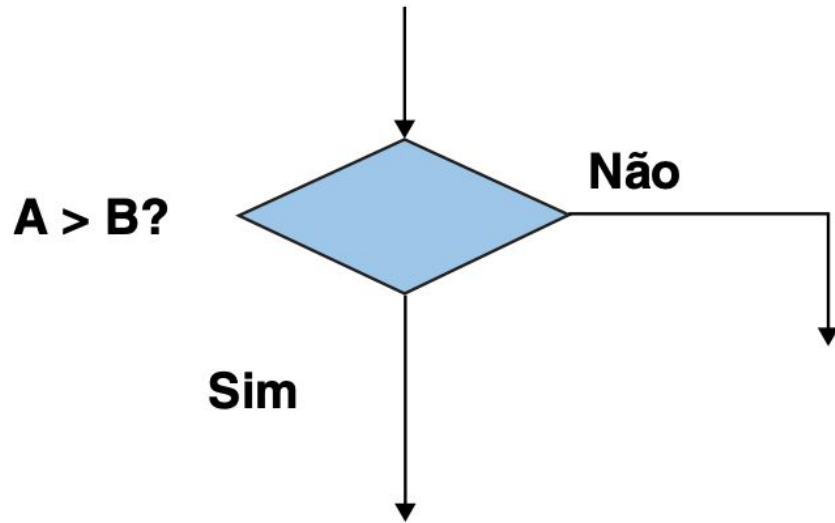
```
se condição  
então  
    comando1  
senão  
    comando2  
fimse
```



Estrutura Condicional Composta

Decisões (Condicionais) :Permitem que o programa tome decisões baseadas em condições.

```
if (condição) {  
    if (condição_alinhada) {  
        # bloco se ambas as condições forem verdadeira;  
    }  
} else if (condiçãoII) {  
    # bloco se a segunda for verdadeira;  
} else {  
    if (condição_do_else) {  
        # bloco se nenhuma condição for verdadeira;  
    }  
}
```





Estrutura Condicional Composta

- A estrutura de decisão múltipla é bastante adequada quando precisamos escolher uma entre várias alternativas previamente definidas.
- Ela é apenas uma especialização da estrutura condicional, e poderia ser substituída por uma sequência de ifs caso a linguagem de programação não a implementasse.

```
switch (expressão) {  
    case constanteA:  
        comandoA1;  
        ...  
        comandoAn;  
        break;  
    case constanteB:  
        comandoB1;  
        ...  
        comandoBn;  
        break;  
    ...  
    case constanteX:  
        comandoX;  
        break;  
    default:  
        comando;  
}
```



Estrutura Condicional Composta

Escolha :O comando switch (em português “escolha”), também conhecido como estrutura de decisão múltipla, é adequada quando precisamos escolher uma entre várias alternativas previamente definidas, por exemplo, em um menu.

```
#include <stdio.h>
int main() {
    char opcao;
    printf("Digite uma opcao: (A, B, C ou D): ");
    scanf("%c", &opcao);
    switch (opcao) {
        case 'A':
            printf("Você escolheu a opcao A!");
            break;
        case 'B':
            printf("Você escolheu a opcao B!");
            break;
        case 'C':
        case 'D':
            printf("Você escolheu a opcao C ou D!");
            break;
        default:
            printf("Opcao invalida!");
    }
    return 0;
}
```



Testando 123..

Implementar novamente a lista de exercícios 1, aplicando as estruturas condicionais e de seleção aos exercícios, quando for possível e necessário, e criando um menu para a seleção de qual exercícios será executado .

Implementar novamente a lista de exercícios 2, aplicando as estruturas condicionais e de seleção aos exercícios, quando for possível e necessário, e criando um menu para a seleção de qual exercícios será executado .

			
auto	else	long	switch
break	enum	register	typedef
case	extern	return	union
char	float	short	unsigned
const	for	signed	void
continue	goto	sizeof	volatile
default	if	static	while
do	int	struct	_Packed
double			



OBRIGADO

daciofmf@gmail.com